



آزمایش پنجم

۱. آشنایی با مسیریابی پویا

۱.۱. مقدمه

در مسیریابی پویا، روترها پس از تبادل اطلاعات با یکدیگر — بسته به نوع پروتکل مسیریابی که روی آن‌ها فعال شده است — جدول مسیریابی خود را به صورت خودکار می‌سازند و به‌روزرسانی می‌کنند. این روش باعث می‌شود روترها بدون نیاز به تنظیم دستی، تغییرات شبکه را تشخیص دهند و مسیرهای جدید را به‌طور خودکار یاد بگیرند. پروتکل‌های مسیریابی پویا به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. بردار فاصله^۱: روتر در این نوع پروتکل‌ها فقط می‌داند که مقصد چند هاپ فاصله دارد و از کدام روتر باید

عبور کند. مثال:

• RIP

۲. وضعیت لینک^۲: روترها یک نقشه کامل از توپولوژی شبکه می‌سازند و براساس وضعیت به‌روزشده لینک‌ها،

بهترین مسیر را محاسبه می‌کنند. مثال:

• OSPF

در این آزمایش، با دو پروتکل مهم RIP و OSPF آشنا خواهیم شد و نحوه کارکرد و تفاوت‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

¹ Distance Vector

² Link State



۲.۱. پروتکل RIP

پروتکل RIP یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین پروتکل‌های مسیریابی پویا در دسته‌ی Distance Vector است. در این پروتکل، معیار انتخاب مسیر بر پایه‌ی تعداد هاپ‌ها قرار دارد؛ یعنی هر روتر فاصله‌ی خود تا مقصد را بر اساس تعداد روترهای میانی بین مبدا و مقصد مشخص می‌کند.

به عنوان مثال، اگر مسیر رسیدن به یک شبکه از طریق چهار روتر میانی یاد گرفته شود، هزینه‌ی آن مسیر برابر با «۴» خواهد بود.

برای جلوگیری از بروز حلقه مسیریابی، در RIP تعداد هاپ‌های مجاز به مقدار حداکثر ۱۵ محدود شده است. مسیرهایی که نیازمند بیش از ۱۵ هاپ باشند به عنوان غیرقابل دستیابی شناخته می‌شوند و هزینه‌ی آن‌ها بی‌نهایت در نظر گرفته می‌شود. این محدودیت باعث می‌شود RIP تنها برای شبکه‌های کوچک یا متوسط کاربرد داشته باشد.

پروتکل RIP به صورت دوره‌ای هر ۳۰ ثانیه، پیامی شامل تغییرات در جدول مسیریابی خود را برای دیگر روترهایی که با آن پروتکل در ارتباطند ارسال می‌کند تا اطلاعات مسیرها به روزرسانی شوند.

برای جلوگیری از تولید مسیرهای نادرست یا حلقه‌های موقتی، RIP از چند سازوکار کنترلی مهم بهره می‌برد:

- **Split Horizon:** جلوگیری از اعلام مسیر به همان جهتی که از آن یاد گرفته شده است.
- **Route Poisoning:** اعلام مسیر نامعتبر با هزینه‌ی بی‌نهایت جهت حذف سریع آن از جدول‌ها.
- **Hold-Down Timer:** جلوگیری از پذیرش سریع تغییرات نامطمئن تا زمانی که وضعیت مسیر ثابت شود.

۳.۱. پروتکل OSPF

پروتکل OSPF یکی از پیشرفته‌ترین و پرکاربردترین پروتکل‌های مسیریابی پویا در دسته‌ی Link State است که به طور گسترده در شبکه‌های بزرگ و پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلیل اصلی کارایی بالای OSPF در شبکه‌های بزرگ، استفاده از مفهوم مفهوم ناحیه^۳ است.

در OSPF، کل شبکه به ناحیه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی مزایای قابل توجهی دارد:

- کاهش حجم جدول‌های مسیریابی: هر روتر فقط اطلاعات مربوط به ناحیه‌ی خود و خلاصه‌ای از اطلاعات نواحی دیگر را نگهداری می‌کند. این امر باعث می‌شود جدول‌های مسیریابی بسیار کوچک‌تر و مدیریت آن‌ها آسان‌تر شود، که در شبکه‌های بزرگ حیاتی است.
- افزایش پایداری: تغییرات در یک ناحیه، تاثیر کمتری بر سایر نواحی می‌گذارد و از انتشار مداوم به‌روزرسانی‌ها جلوگیری می‌کند.
- بهبود مقیاس‌پذیری: امکان مدیریت و گسترش شبکه‌های بزرگ را فراهم می‌کند.

هر روتر در OSPF، وضعیت لینک‌های متصل به خود و لینک‌های دیگر روترهای همان ناحیه را با ارسال بسته‌های Link State Advertisement (LSA) به اشتراک می‌گذارد. سپس با استفاده از الگوریتم Dijkstra (که کوتاه‌ترین مسیر را پیدا می‌کند)، بهترین مسیر به سمت هر مقصد را محاسبه و در جدول مسیریابی خود قرار می‌دهد.

۴.۱. پروتکل IS-IS

پروتکل IS-IS که مخفف *Intermediate System to Intermediate System* است، یکی از پروتکل‌های مسیریابی داخلی نوع Link-State به شمار می‌رود و در ابتدا توسط سازمان ISO برای شبکه‌های مبتنی بر مدل OSI طراحی

³ Area



شد. بعدها با توسعه نسخه «Integrated IS-IS»، قابلیت پشتیبانی از پروتکل‌های IP نیز به آن اضافه شد و همین موضوع باعث شد امروزه در بسیاری از شبکه‌های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه کار IS-IS بر این اساس است که هر روتر اطلاعات مربوط به وضعیت لینک‌ها و همسایه‌های خود را در قالب پیام‌هایی به نام LSP در سطح ناحیه منتشر می‌کند. تمام روترهای ناحیه این اطلاعات را در پایگاه داده‌ای مشترک به نام Link-State Database نگهداری کرده و سپس با اجرای الگوریتم Dijkstra یا همان SPF، کوتاه‌ترین مسیرهای ممکن به شبکه‌های مقصد را محاسبه می‌کنند. در نتیجه، همه روترهای یک ناحیه دیدی یکسان از ساختار شبکه دارند و تصمیم‌گیری آن‌ها درباره انتخاب مسیر کاملاً هماهنگ و سازگار است.

IS-IS از ساختاری سلسله‌مراتبی با دو سطح مسیریابی استفاده می‌کند: سطح اول برای مسیریابی داخل یک ناحیه و سطح دوم برای برقراری ارتباط بین نواحی مختلف. این تفکیک باعث می‌شود شبکه‌های بزرگ به شکل مقیاس‌پذیر، پایدار و قابل مدیریت باقی بمانند. همچنین IS-IS به دلیل مصرف کم پهنای باند برای تبادل اطلاعات کنترلی، سرعت همگرایی بالا، پشتیبانی هم‌زمان از IPv4 و IPv6، و پایداری مناسب در شبکه‌های وسیع، به یکی از انتخاب‌های اصلی در شبکه سرویس‌دهنده‌ها و زیرساخت‌های مخابراتی تبدیل شده است.

در مجموع، IS-IS یک پروتکل کارآمد و قدرتمند برای مسیریابی داخلی است که با اتکا به انتشار وضعیت لینک‌ها و محاسبه هوشمند مسیرها، امکان مسیریابی سریع، دقیق و بهینه را در شبکه‌های بزرگ و پیچیده فراهم می‌کند.

۵.۱. پروتکل EIGRP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) پروتکلی است که برای مسیریابی درون دامنه‌ای (Interior Gateway Routing Protocol - IGRP) در شبکه‌های IP طراحی شده و توسط سیسکو ارائه گردیده است. این پروتکل به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، اغلب به عنوان یک پروتکل “پیشرفته” Distance-Vector



یا “هیبرید” طبقه‌بندی می‌شود، زیرا مکانیزم‌های هر دو دسته پروتکل مسیریابی را به ارث برده و بهبود بخشیده است. هدف اصلی آن، ایجاد سریع و پایدارترین مسیرها بین روترها در یک autonomous system (AS) است.

قلب EIGRP الگوریتم DUAL (Diffusing Update Algorithm) است. این الگوریتم مسئول محاسبه و نگهداری تمامی مسیرهای ممکن به سمت یک مقصد است. DUAL دو مفهوم کلیدی را تعریف می‌کند Feasible Distance (FD) که کمترین متریک محاسبه شده برای رسیدن به یک مقصد است و Feasible Successor (FS) که مسیری با FD کمتر از FD خود روتر به مقصد است. هر مسیری که شرایط Feasible Successor را داشته باشد، بلافاصله به جدول مسیریابی افزوده شده و در صورت قطع شدن مسیر اصلی، بدون هیچ‌گونه تأخیری جایگزین آن می‌شود. این قابلیت، EIGRP را به یکی از سریع‌ترین پروتکل‌های مسیریابی از نظر زمان همگرایی تبدیل کرده است.

متریک EIGRP یک عدد ترکیبی پیچیده است که بر اساس پنج پارامتر محاسبه می‌شود: پهنای باند (Bandwidth)، تأخیر (Delay)، قابلیت اطمینان (Reliability)، بار (Load) و واحد حداکثر انتقال (MTU). با این حال، به طور پیش‌فرض، EIGRP فقط از پهنای باند و تأخیر برای محاسبه متریک استفاده می‌کند (که این دو پارامتر به صورت پیش‌فرض پیکربندی می‌شوند). ترکیب این پارامترها به EIGRP اجازه می‌دهد تا مسیرهای بسیار دقیقی را انتخاب کند و معمولاً مسیر با بالاترین پهنای باند و کمترین تأخیر را ترجیح دهد. سایر پارامترها نیز قابل پیکربندی هستند تا مدیران شبکه بتوانند رفتار EIGRP را متناسب با نیازهای شبکه خود تنظیم کنند.

EIGRP از ویژگی‌های متعددی پشتیبانی می‌کند که آن را برای شبکه‌های مدرن مناسب می‌سازد. این ویژگی‌ها شامل پشتیبانی کامل از VLSM (Variable Length Subnet Masking) و CIDR (Classless Inter-Domain Routing) برای مدیریت بهینه آدرس‌دهی IP، قابلیت توازن بار (Load Balancing) بر روی مسیرهای با متریک برابر و حتی متریک نابرابر (Unequal-cost load balancing)، ارسال به‌روزرسانی‌های جزئی و افزایشی (Partial Updates) and Bounded Updates) برای کاهش مصرف پهنای باند، و همچنین پشتیبانی از مسیریابی برای پروتکل‌های

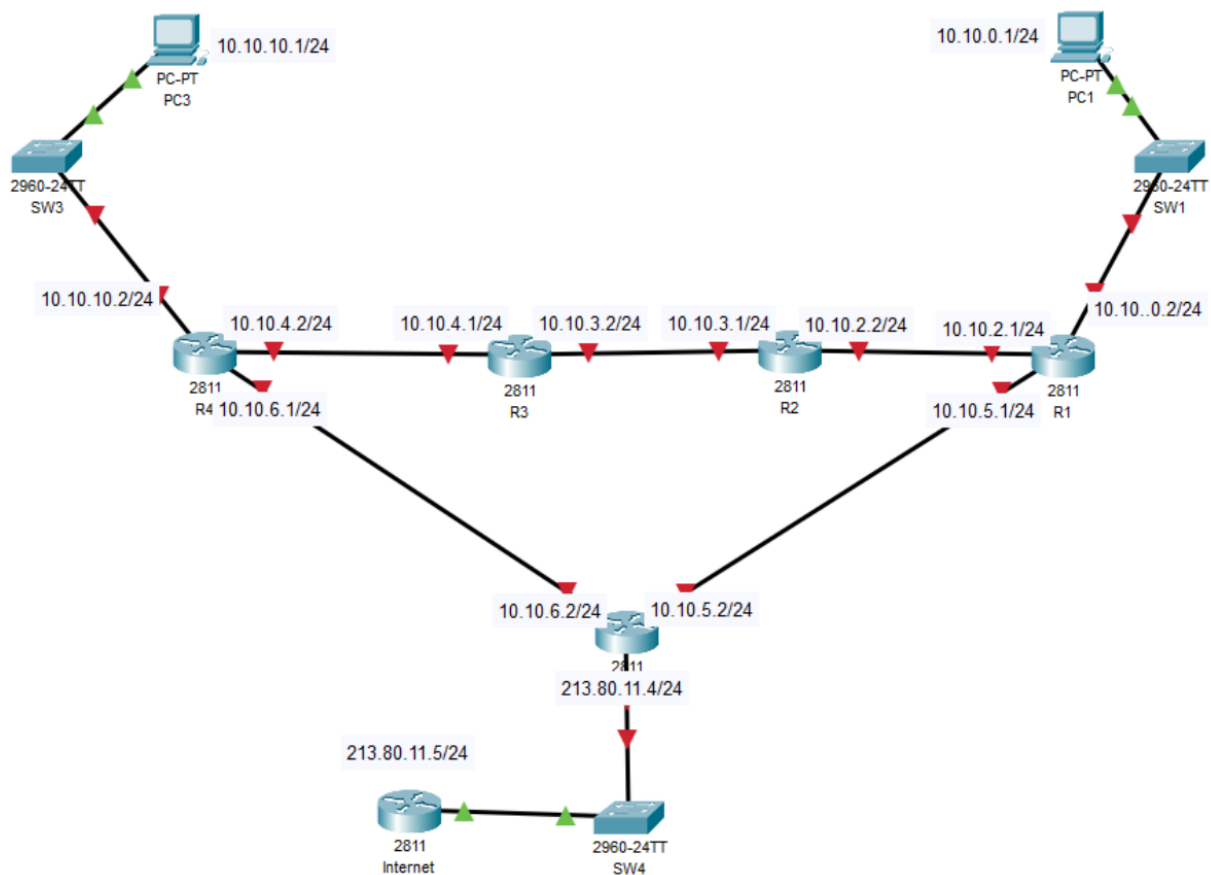


غیر IP مانند IPX و AppleTalk (که امروزه کمتر کاربرد دارند) می‌شود. به دلیل این قابلیت‌ها و عملکرد قوی، EIGRP به طور گسترده در شبکه‌های متوسط تا بزرگ استفاده می‌شود.

۲. آزمایش‌ها

۱.۲. آزمایش اول

شبکه شکل ۱ را در نظر بگیرید.



شکل ۱. ساختار شبکه

۱.۱.۲. شرح آزمایش

۱. ساختار شبکه شکل ۱ را در شبیه‌ساز Packet tracer پیاده‌سازی کنید. و تنظیمات ابتدایی مانند اختصاص IP در دستگاه را انجام دهید.
- در شکل ۱ برای هر interface یک IP با الگوی $10.10.x.y/24$ مشخص شده است. شما برای اختصاص IP به interface‌های خود باید ابتدا قسمت x در شکل ۶ را با عدد گروه خود (افرادی که گروه ندارند یک عدد تصادفی بین ۳۰ تا ۲۳۰ انتخاب کنند) جمع کنید (z) و سپس IP مربوط به interface را با الگوی $10.10.z.y/24$ قرار دهید.
- می‌توانید از شبکه‌ای که در آزمایش ۴ طراحی کردید استفاده کنید.
- بعد از تنظیمات، شبیه‌سازی خود را در سه فایل جدا برای ادامه آزمایش ذخیره کنید.
۲. پروتکل‌های مسیریابی RIP، OSPF و EIGRP را بر روی مسیریاب‌های این شبکه راه‌اندازی کنید.
- برای هر پروتکل یک پروژه جدید با ساختار شبکه شکل ۱ ایجاد کنید. (از همان فایل‌هایی که در بخش قبل ذخیره کردید استفاده کنید)
۳. بسته‌های منتقل شده در هر یک از پروژه‌ها را از بخش Simulation بررسی کنید و اجزای هر کدام را شرح دهید.
۴. با استفاده از دستور ping تاخیر در هر یک از پروتکل‌های مسیریابی گفته شده را محاسبه و سپس نتایج بدست آمده را مقایسه کنید.
۵. مسیریاب internet باید به عنوان مسیر پیش فرض در شبکه تنظیم شود و تمام بسته‌هایی که مربوط به این شبکه نیست باید به آن ارسال شوند.
۶. مسیریاب internet نباید بتواند اطلاعاتی درباره شبکه داخلی بدست آورد.



۷. در مسیر یاب R1 می‌خواهیم نیمی از بسته‌ها به R2 و نیم دیگر به R5 منتقل شود. بررسی کنید در این سه

پروتکل مسیریابی چگونه این کار ممکن است؟

- بعد از پیاده‌سازی از صحت عملکرد خود مطمئن شوید و نتایج بدست آمده را گزارش دهید.

۸. در مسیر یاب R4 می‌خواهیم تمام بسته‌ها فقط به R3 منتقل شود آیا امکان این کار در این سه پروتکل

مسیریابی وجود دارد؟

- بعد از پیاده‌سازی از صحت عملکرد خود مطمئن شوید و نتایج بدست آمده را گزارش دهید.

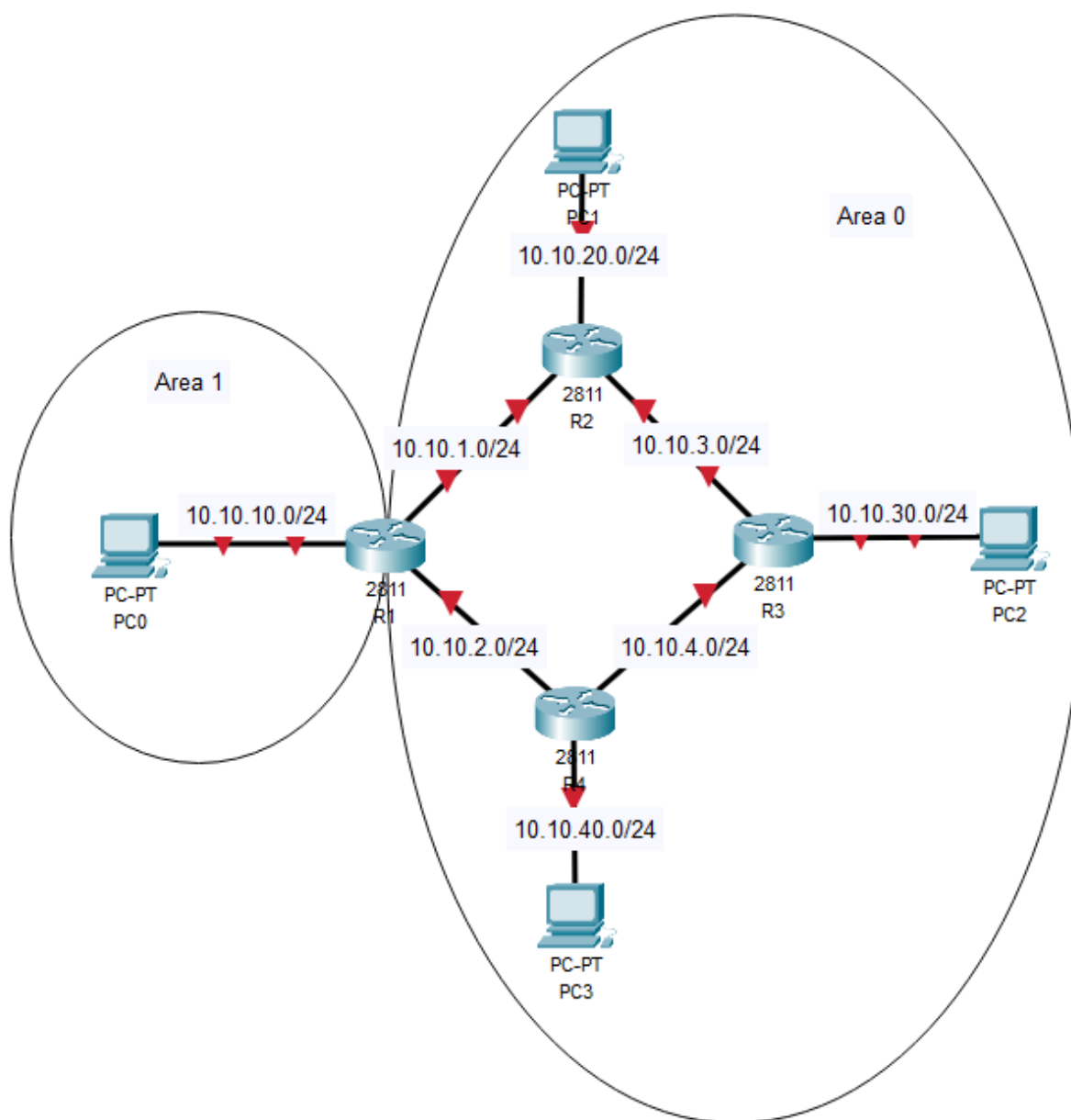
۹. بررسی کنید در صورت قطع شدن یکی از روتر های میانی (R2 یا R3) هر کدام از این پروتکل‌ها چه واکنشی

نشان می‌دهند. نتایج بدست آمده را با هم مقایسه کنید. کدام پروتکل سریع‌تر عمل کرد؟ چرا؟



۲.۲. آزمایش دوم

در این آزمایش با مفهوم area در OSPF آشنا می‌شوید.



شکل ۲. ساختار شبکه

۱.۲.۲. شرح آزمایش

۱. شبکه شکل ۲ را در محیط شبیه‌ساز Packet taracer پیاده‌سازی کنید.

۲. تنظیمات ابتدایی مانند اختصاص IP در دستگاه را انجام دهید.

- در شکل ۲ برای هر زیر شبکه یک Subnet با الگوی $\langle 10.10.x.0/24 \rangle$ مشخص شده است. شما برای اختصاص IP به interface های خود باید ابتدا قسمت x در شکل ۶ را با عدد گروه خود (افرادی که گروه ندارند یک عدد تصادفی بین ۳۰ تا ۲۳۰ انتخاب کنند) جمع کنید (z). مقدار y در ip می‌تواند ۰ یا ۱ باشد و سپس IP مربوط به interface را با الگوی $\langle 10.10.z.y/24 \rangle$ قرار دهید.

۳. پروتکل OSPF را اجرا کنید و از ویژگی area استفاده کنید و شبکه رو به دو محیط ۰ و ۱ تقسیم کنید.

- داخل شکل ۲ محیط‌ها با دایره مشخص شده است.

۴. در انتها جدول مسیریابی مربوط به مسیریاب‌های R1 و R3 را بررسی کنید.

۵. نتایج بدست‌آمده را در گزارش خود توضیح دهید.

نکات مهم

- در صورت استفاده از هر گونه منبع برای پاسخ به سوالات، ارجاع به آن الزامی است.
- تمام فایل‌های مربوط به آزمایش‌ها را در یک فایل zip قرار داده و ارسال کنید.
- نام فایل گزارش را به صورت FullName-GroupNum-ClassNum-ExperimentNum.zip قرار دهید.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق ایمیل به آدرس alireza.mahmoudi18@sharif.edu مطرح کنید.